

Оборудование для быстрых испытаний антенн базовых станций

Антенна работает сразу после монтажа. Повреждённые антенны быстро возвращаются в строй.

Антенны базовых станций обеспечивают «последнюю милю» беспроводной связи. Установленные на вышках и крышах, они сильнее всего подвержены стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям и восстанавливаются в первую очередь при аварийно-восстановительных работах.

ANTestify

Dongguan Voyager Telecom Equipment CO., LTD.

Быстрое аварийное восстановление сетей связи

01 Готовность

Штатный режим / перед паводками

Аварийный запас антенн всегда готов к работе

- 100% контроль новых, отремонтированных и восстановленных антенн до поступления на склад — неисправные запасные части не попадают на хранение.
- Выборочный контроль ключевых запасных антенн перед сезоном паводков для выявления скрытых повреждений от длительного хранения.

02 Аварийный ремонт

0–72 часа

Антенна работает сразу после монтажа

- Мобильная испытательная платформа быстро проверяет антенны на месте.
- Вместо того чтобы обнаружить неисправность уже на вышке, убедитесь в исправности антенны на земле — самый прямой способ сэкономить время и деньги.

03 Восстановление

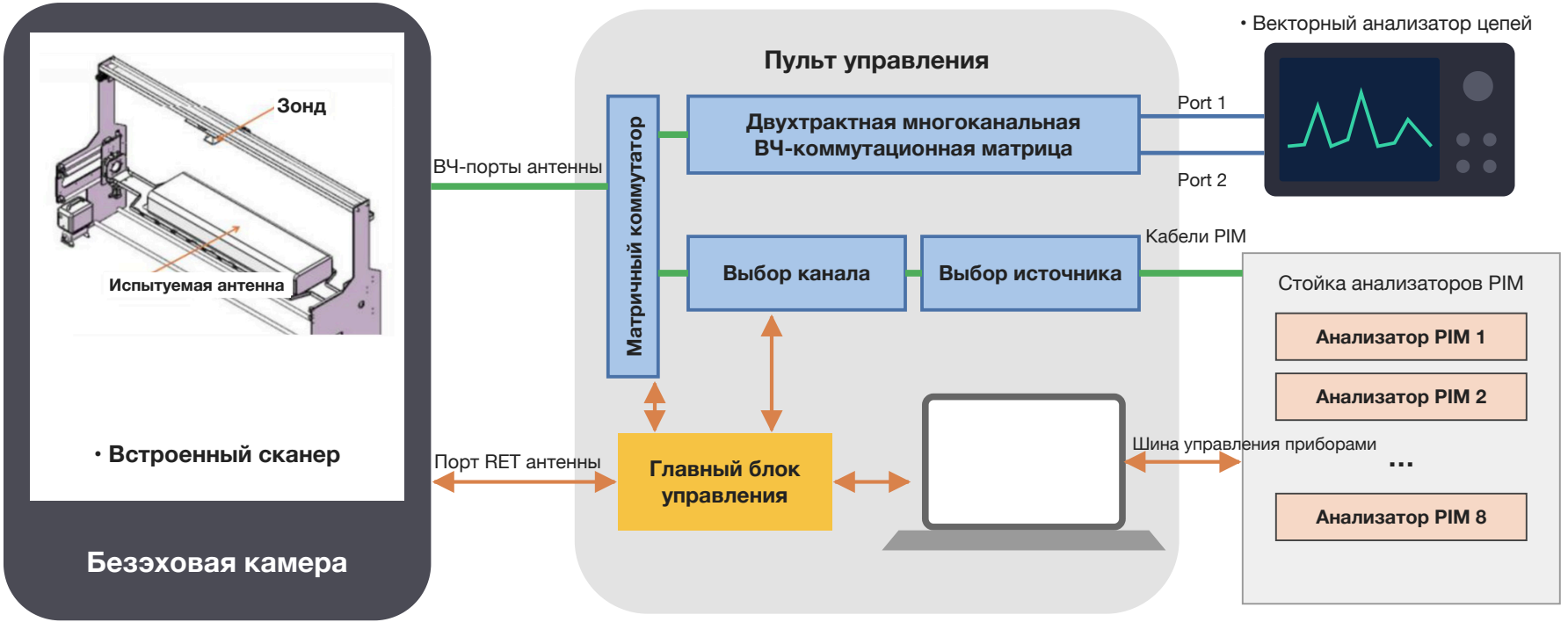
Недели — месяцы

Быстрый ремонт повреждённых антенн

Испытания на месте — на пунктах сбора материалов или временных складах — с распределением на три категории:

- **Годна (зелёный)**: все параметры в допусках, хорошая согласованность диаграмм → на склад или на ближайший объект
- **Ремонтопригодна (жёлтый)**: устранимые локальные дефекты (разъёмы, фазовращатели, модули RET) → на склад после ремонта и повторной проверки
- **Списание (красный)**: конструктивные повреждения или невосстановимые характеристики → утилизация в установленном порядке

Система испытаний = безэховая камера + приборы + коммутационная матрица + управление



ANTestify

Электрические параметры, PIM, параметры излучения и интерфейс RET

Категория	Параметр	Значение
Электрические	Диапазон частот	100 МГц – 8 ГГц
	Точность измерения КСВН	±0,01
	Точность измерения развязки	±1 дБ
	Точность измерения коэф. связи	±0,1 дБ
PIM	Внешние анализаторы PIM	≤ 8
	Собственная PIM тракта	≤ –160 дБн
Излучение	Точность измерения КУ	0,1 дБ
	Ширина ДН (гор. / верт.)	0,5°
	Электрический наклон	0,5°
	Кросс-поляризационная развязка	1 дБ
	Отношение фронт/тыл	1 дБ
Интерфейс RET	Тип интерфейса	1. ВЧ: сигнализация с OOK-модуляцией 2. RS-485: 8-контактный разъём по IEC 60130-9
	Протокол RET	AISG 2.0 / 3GPP
	Протокол RAE	AISG ES-RAE v2.2.0

➢ Полный цикл собственных разработок

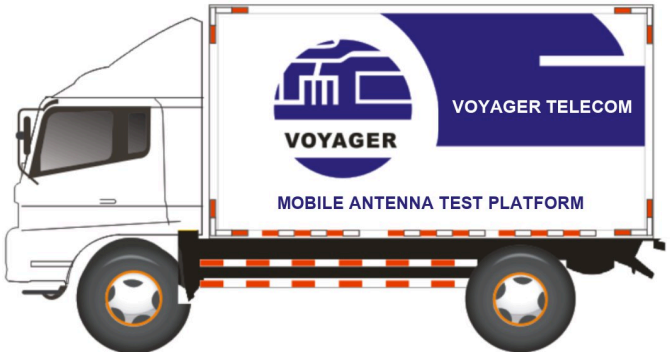
- 3 заявки на изобретения, включая международную заявку PCT
- 1 заявка на полезную модель
- 9 зарегистрированных авторских прав на ПО

➢ Процесс испытаний

- Автоматическое определение модели и загрузка тестового сценария.
- Автоматическое переключение портов и установка электрического наклона.
- Автоматическое формирование протокола и выгрузка данных.

ANTestify

Мобильная испытательная платформа: антенна работает сразу после монтажа



➢ Особенности

- **Полный набор испытаний.** Проверка электрических параметров антенны и быстрое измерение параметров излучения.
- **Мобильность.** Безэховая камера изготовлена по технологии кузовов-рефрижераторов с теплоизоляцией и защитой от солнца; работает в полевых условиях, подходит для проверки перед монтажом и быстрого восстановления сети после стихийных бедствий.
- **Пятиступенчатая виброизоляция.** Пневмоподвеска шасси и виброизолированное крепление сканера, пульта и приборов позволяют передвигаться по сельским дорогам.
- **Собственное питание и кондиционер.** Полевая модель работает автономно 10 часов и более.

Модель	TTC3000-C4G	TTC3000-C8G	TTC3000-U4G	TTC3000-U8G	TTC3000-W4G	TTC3000-W8G
Исполнение	Городское (внешнее питание)		Пригородное (собств. питание)		Полевое (питание + кондиционер)	
Шасси	Лёгкий грузовик	Фургон	Средний грузовик	Средний автобус	Тяжёлый грузовик	Автобус

ANTestify

Интегрированная испытательная система: быстрый ремонт повреждённых антенн



➢ Особенности

- **Низкие затраты на внедрение и эксплуатацию.** Как правило, 10–30% от стоимости традиционных систем. Работает при 25 ± 5 °C; обслуживание и калибровку выполняет сам пользователь, поэтому эксплуатационные расходы невелики.
- **Полностью автоматические испытания.** Все электрические параметры на одном рабочем месте: антенна 4+4 — около 20 минут, антенна 4+4+8+8 — около 40 минут (в среднем менее 2 минут на порт); эффективность в 10–50 раз выше традиционных методов.
- **Простота работы.** Без совмещения с фазовым центром и ручной смены портов; электрический наклон устанавливается автоматически.
- **Автоматическая выгрузка протоколов.** Данные доступны на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Модель	TTC3000-B4G	TTC3000-B8G	TTC3000-H4G	TTC3000-H8G	TTC3000-R4G	TTC3000-R8G
Функции	RET + электрические параметры		RET + электрические параметры + PIM		RET + электрические параметры + PIM + излучение	
Диапазон	600 МГц–4 ГГц	600 МГц–8 ГГц	600 МГц–4 ГГц	600 МГц–8 ГГц	600 МГц–4 ГГц	600 МГц–8 ГГц

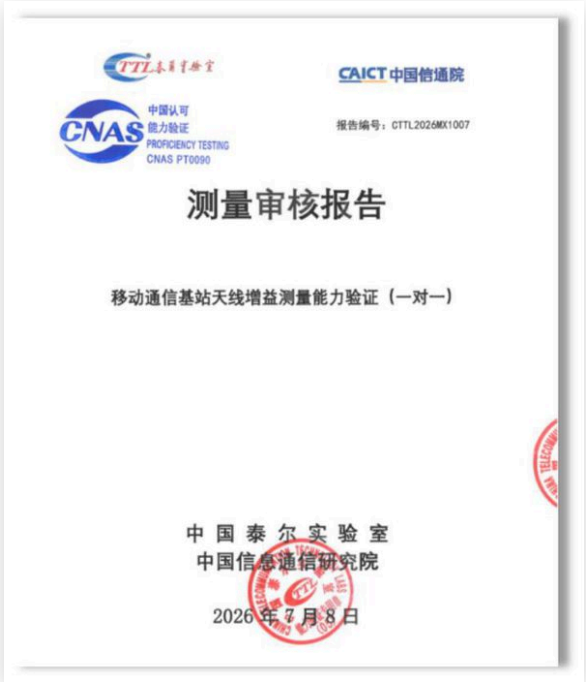
ANTestify

10–30% от стоимости традиционных систем, все параметры на одном месте, в 10–50 раз эффективнее

Критерий	Стационарная камера + многозондовая сферическая система	Мобильная камера + автоматическая цилиндрическая система ближнего поля	Ценность
Затраты на создание	• Нужна отдельная стационарная безэховая камера • Сложная конструкция, высокая стоимость	• Без стационарной камеры: интегрированная мобильная камера • Простая конструкция, лёгкий монтаж и наладка	**Низкие затраты**
Точное измерение излучения	• Быстро по одному порту, долго по всей антенне • Полное измерение 24-портовой антенны: ≥ 3 дней	• Чуть дольше по порту, быстро по всей антенне • Полное измерение 24-портовой антенны: < 10 часов	**Быстро и точно**
Быстрые испытания антенны целиком	• Только параметры излучения	• Все электрические параметры на одном рабочем месте • Антенна 4+4 — около 20 минут, 4+4+8+8 — около 40 минут (в среднем менее 2 минут на порт)	**Значительно дешевле испытания**
Автоматизация	• Совмещение с фазовым центром • Ручная смена портов • Ручная установка наклона	• Без совмещения с фазовым центром • Автоматическое переключение портов • Автоматическая установка наклона	**Простота работы**
Протоколы испытаний	• Ручная обработка данных • Ручное заключение «годен / не годен»	• Автоматический сбор данных ближнего поля и расчёт параметров ДН • Автоматическое заключение по заданным критериям приёмки	**Объективность**
Эксплуатация	• Строгий климат: 22 ± 2 °C • Ежегодная калибровка производителем	• Комнатная температура: 25 ± 5 °C • Обслуживание и калибровка силами пользователя	**Низкие расходы**

ANTestify

Способность измерять коэффициент усиления подтверждена метрологическим аудитом CTTL



➢ Цель и метод:

Измерялись стабильные низкочастотные и высокочастотные антенны; результаты сравнивались с робастным средним по данным ведущих испытательных лабораторий Китая для проверки согласованности.

➢ Техническая основа:

- GB/T 9410: общие технические требования к антеннам мобильной связи
- YD/T 2867: многодиапазонные пассивные антенны базовых станций
- YD/T 2868: методы измерений пассивных антенн

➢ Результат:

Коэффициент усиления, измеренный мобильной испытательной платформой, согласуется с результатами ведущих лабораторий. Подробные данные — в отчёте China Telecommunication Technology Labs (CTTL, CAICT) от 8 июля 2026 года.

ANTestify

China Mobile Hainan: ремонт и восстановление антенн на нашем новом оборудовании

С 2024 года **China Mobile Hainan** поручает Voyager полный цикл испытаний, ремонта и восстановления выведенных из эксплуатации и неисправных антенн на нашем новом оборудовании. Стандартизированный процесс ремонта возвращает все технические параметры к строгим требованиям для повторного ввода в сеть: ремонт вместо замены.

01 Возврат простаивающих активов

Выведенное из эксплуатации и неисправное оборудование вновь приносит пользу, повышая использование основных фондов и сокращая простои и отходы.

02 Снижение закупочных затрат

Восстановление стоит лишь 30–50% от покупки новой антенны, что снижает затраты на оборудование и улучшает денежный поток.

03 Экологичное развитие

Меньше электронных отходов и загрязнения, ниже производственные выбросы: модель экономики замкнутого цикла и социальная ответственность бизнеса.